Palautus-5

November 8, 2026

1 Autojen polttoainetaloudellisuuden visualisointi

1.1 Aineiston lataaminen

Tehtävässä käytetään Auto MPG -aineistoa, joka sisältää tietoja eri autojen ominaisuuksista ja polttoainetaloudellisuudesta.

Aineistossa on sekä kategorisia että numeerisia muuttujia. Tarkoituksena on tutkia autojen polttoainetaloudellisuuden jakaumaa, vertailla eri alkuperämaiden autoja sekä selvittää auton painon ja polttoainetaloudellisuuden välistä yhteyttä.

Lisäksi tarkastellaan, miten autojen polttoainetaloudellisuus on muuttunut vuosien aikana.

[1]:
```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Ladataan Auto MPG -aineisto
df = sns.load_dataset("mpg")

# Aineiston perustiedot
print("Aineiston koko:", df.shape)

print("\nEnsimmäiset 10 riviä:")
print(
    df[["name", "origin", "mpg", "weight", "model_year"]]
    .head(10)
    .to_string(index=False)
)

print("\nSarakkeiden tietotyypit:")
print(df.dtypes.to_string())

print("\nPuuttuvat arvot:")
print(df.isna().sum().to_string())

print("\nAutojen alkuperämaat:")
print(df["origin"].value_counts().to_string())
```

```
Aineiston koko: (398, 9)
```

```
Ensimmäiset 10 riviä:
                      name origin  mpg  weight  model_year
chevrolet chevelle malibu    usa 18.0    3504          70
        buick skylark 320    usa 15.0    3693          70
       plymouth satellite    usa 18.0    3436          70
            amc rebel sst    usa 16.0    3433          70
              ford torino    usa 17.0    3449          70
         ford galaxie 500    usa 15.0    4341          70
         chevrolet impala    usa 14.0    4354          70
        plymouth fury iii    usa 14.0    4312          70
         pontiac catalina    usa 14.0    4425          70
       amc ambassador dpl    usa 15.0    3850          70

Sarakkeiden tietotyypit:
mpg             float64
cylinders         int64
displacement    float64
horsepower      float64
weight            int64
acceleration    float64
model_year        int64
origin           object
name             object

Puuttuvat arvot:
mpg             0
cylinders       0
displacement    0
horsepower      6
weight          0
acceleration    0
model_year      0
origin          0
name            0

Autojen alkuperämaat:
origin
usa       249
japan      79
europe     70
```

Alkuperäismaiden kokoero USA:n autoja on 249, Japanin 79 ja Euroopan 70, joten se voi vaikuttaa hieman tuloksiin.

1.2 Polttoainetaloudellisuuden jakauma - Histogrammi

Ensimmäisessä visualisoinnissa tarkastellaan autojen polttoainetaloudellisuuden jakaumaa histogrammin avulla.

MPG (miles per gallon) kertoo, kuinka monta mailia autolla voidaan ajaa yhdellä gallonalla polttoainetta. Mitä suurempi MPG-arvo on, sitä taloudellisempi auto on.

Histogrammin avulla voidaan selvittää, mille MPG-arvoille suurin osa autoista sijoittuu ja kuinka paljon polttoainetaloudellisuus vaihtelee.

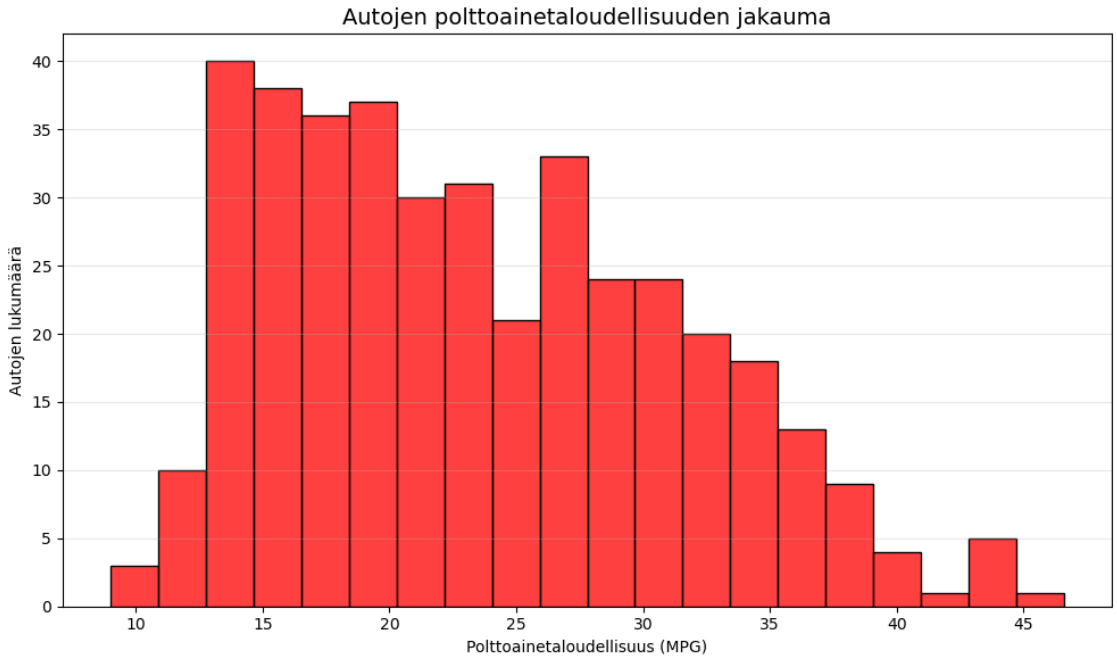
[2]:
```
# MPG-arvojen jakauma
plt.figure(figsize=(10, 6))

sns.histplot(
    data=df,
    x="mpg",
    bins=20,
    color="red",
    edgecolor="black"
)

plt.title("Autojen polttoainetaloudellisuuden jakauma", fontsize=14)
plt.xlabel("Polttoainetaloudellisuus (MPG)")
plt.ylabel("Autojen lukumäärä")

plt.grid(axis="y", alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()

# Tunnusluvut tulkintaa varten
print("MPG-arvojen tunnusluvut:")
print(df["mpg"].describe().round(2).to_string())
```




```
MPG-arvojen tunnusluvut:
count    398.00
mean      23.51
std        7.82
min        9.00
25%       17.50
50%       23.00
75%       29.00
max       46.60
```

Histogrammin tulkinta Autojen keskimääräinen polttoainetaloudellisuus on 23,51 MPG ja mediaani 23 MPG. Arvot ovat lähellä toisiaan, mikä viittaa siihen, ettei jakauma ole voimakkaasti vino, mutta silti lievästi oikealle vino.

Puolet autoista sijoittuu MPG-arvojen 17,5 ja 29 välille. Pienin arvo on 9 MPG ja suurin 46,6 MPG, joten autojen polttoainetaloudellisuudessa on merkittäviä eroja.

Tuloksista voidaan päätellä, että aineistossa on sekä paljon polttoainetta kuluttavia että huomattavasti taloudellisempia autoja. Suurin osa autoista sijoittuu kuitenkin aika lähelle aineiston keskimääräistä polttoainetaloudellisuutta.

1.3 Polttoainetaloudellisuuden vertailu alkuperämaittain - Laatikkokaavio

Toisessa visualisoinnissa vertaillaan yhdysvaltalaisten, japanilaisten ja eurooppalaisten autojen polttoainetaloudellisuutta laatikkokaavion avulla.

Laatikkokaavio näyttää MPG-arvojen mediaanit, keskimmäisen 50 prosentin vaihteluvälin sekä mahdolliset poikkeavuudet. Näin voidaan tutkia, eroavatko autojen polttoainetaloudellisuus ja sen

vaihtelu alkuperämaiden välillä.

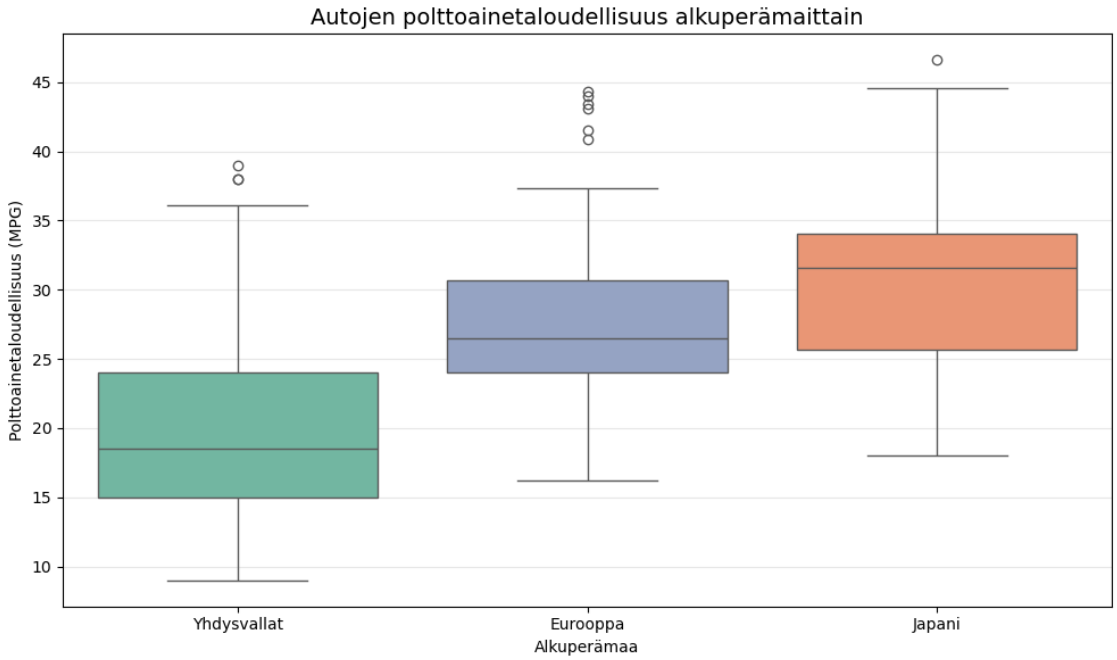
[3]:
```
# MPG-arvojen vertailu alkuperämaittain
plt.figure(figsize=(10, 6))

sns.boxplot(
    data=df,
    x="origin",
    y="mpg",
    hue="origin",
    order=["usa", "europe", "japan"],
    palette="Set2",
    legend=False
)

plt.title("Autojen polttoainetaloudellisuus alkuperämaittain", fontsize=14)
plt.xlabel("Alkuperämaa")
plt.ylabel("Polttoainetaloudellisuus (MPG)")
plt.xticks(
    ticks=[0, 1, 2],
    labels=["Yhdysvallat", "Eurooppa", "Japani"]
)

plt.grid(axis="y", alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()

# Lasketaan alkuperämaiden tunnusluvut
print("MPG-arvojen tunnusluvut alkuperämaittain:")
print(
    df.groupby("origin")["mpg"]
    .agg(["count", "mean", "median", "min", "max"])
    .round(2)
    .to_string()
)
```




```
MPG-arvojen tunnusluvut alkuperämaittain:
        count   mean  median   min   max
origin
europe     70  27.89    26.5  16.2  44.3
japan      79  30.45    31.6  18.0  46.6
usa       249  20.08    18.5   9.0  39.0
```

Laatikkokaavion tulkinta Laatikkokaaviosta ja tunnusluvuista havaitaan selviä eroja autojen polttoainetaloudellisuudessa alkuperämaiden välillä.

Japanilaisten autojen keskimääräinen MPG-arvo on 30,45 ja mediaani 31,6, joten ne ovat aineiston taloudellisimpia. Eurooppalaisten autojen keskiarvo on 27,89 MPG ja mediaani 26,5 MPG.

Yhdysvaltalaisten autojen keskiarvo on puolestaan vain 20,08 MPG ja mediaani 18,5 MPG. Japanilaisten ja yhdysvaltalaisten autojen keskiarvojen ero on noin 10,4 MPG.

Tulokset osoittavat, että japanilaiset ja eurooppalaiset autot olivat tässä aineistossa keskimäärin polttoainetaloudellisempia kuin yhdysvaltalaiset autot. Erot voivat liittyä esimerkiksi autojen kokoon, painoon ja moottoreihin, mutta pelkän laatikkokaavion perusteella niiden syitä ei voida varmistaa.

1.4 Auton painon ja polttoainetaloudellisuuden välinen yhteys - Hajontakaavio

Kolmannessa visualisoinnissa tutkitaan auton painon ja polttoainetaloudellisuuden välistä yhteyttä hajontakaavion avulla.

Hajontakaavioon lisätään regressiosuora, joka havainnollistaa muuttujien välistä lineaarista yhteyttä. Lisäksi lasketaan Pearsonin korrelaatiokerroin, joka kertoo yhteyden suunnasta ja

voimakkuudesta.

Aineiston painot on ilmoitettu paunoina (lbs). MPG-arvon pienentyminen tarkoittaa polttoainetaloudellisuuden heikkenemistä.

[4]:
```
# Painon ja MPG-arvon välinen yhteys
plt.figure(figsize=(10, 6))

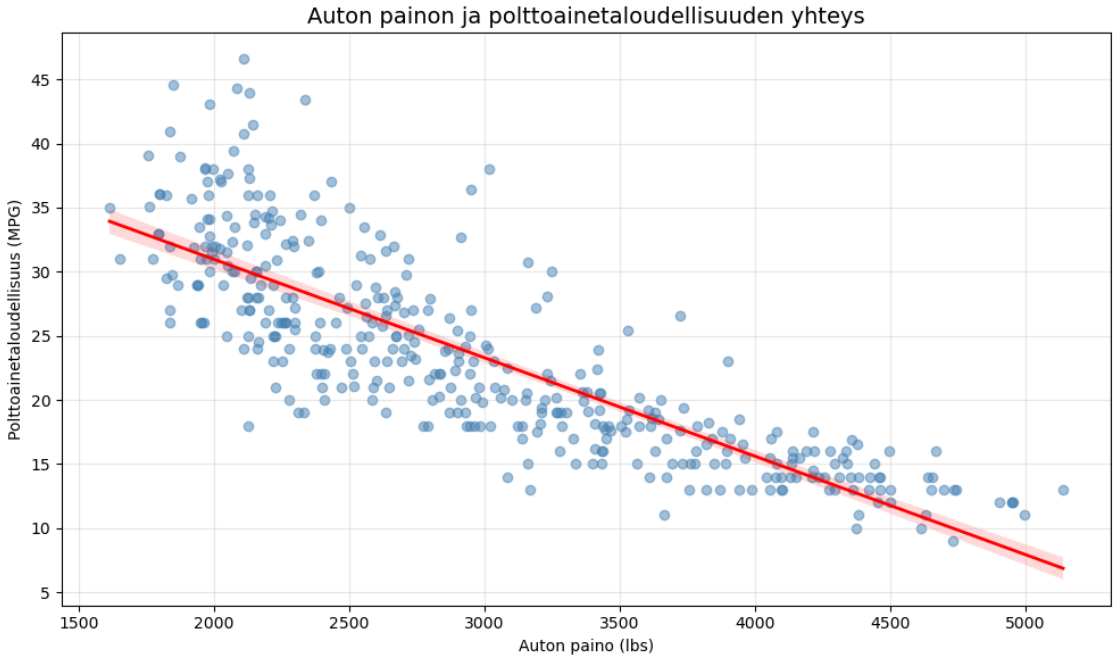
sns.regplot(
    data=df,
    x="weight",
    y="mpg",
    scatter_kws={"alpha": 0.5, "color": "steelblue"},
    line_kws={"color": "red", "linewidth": 2}
)

plt.title("Auton painon ja polttoainetaloudellisuuden yhteys", fontsize=14)
plt.xlabel("Auton paino (lbs)")
plt.ylabel("Polttoainetaloudellisuus (MPG)")

plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()

# Lasketaan Pearsonin korrelaatiokerroin
korrelaatio = df["weight"].corr(df["mpg"])

print(f"Painon ja MPG-arvon välinen korrelaatiokerroin: {korrelaatio:.3f}")
```



```
Painon ja MPG-arvon välinen korrelaatiokerroin: -0.832
```

Hajontakaavion tulkinta Auton painon ja polttoainetaloudellisuuden välinen Pearsonin korrelaatiokerroin on −0,832, mikä osoittaa voimakasta negatiivista lineaarista yhteyttä.

Hajontakaavion regressiosuora on laskeva, eli auton painon kasvaessa MPG-arvo yleensä pienenee. Tämä tarkoittaa, että painavammat autot ovat aineistossa keskimäärin vähemmän polttoainetaloudellisia kuin kevyemmät autot.

Paino näyttää siis olevan merkittävästi yhteydessä auton polttoainetaloudellisuuteen. Korrelaatio ei kuitenkaan yksin osoita syy-seuraussuhdetta, sillä myös esimerkiksi moottorin koko ja auton vuosimalli voivat vaikuttaa tuloksiin.

1.5 Polttoainetaloudellisuuden kehitys vuosina 1970–1982 - Viivakaavio

Neljännessä visualisoinnissa tarkastellaan autojen keskimääräisen polttoainetaloudellisuuden kehitystä vuosimallin perusteella.

Viivakaavion avulla voidaan selvittää, ovatko uudempien vuosimallien autot keskimäärin taloudellisempia kuin vanhemmat autot ja onko kehityksessä tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Aineiston model_year-sarake sisältää vuosimallin kahdella numerolla, joten esimerkiksi 70 tarkoittaa vuotta 1970.

[5]:
```
# Lasketaan keskimääräinen MPG jokaiselle vuosimallille
vuosittainen_mpg = (
    df.groupby("model_year")["mpg"]
    .mean()
    .reset_index()
)

# Muutetaan vuosimallit nelinumeroisiksi
vuosittainen_mpg["vuosi"] = vuosittainen_mpg["model_year"] + 1900

plt.figure(figsize=(10, 6))

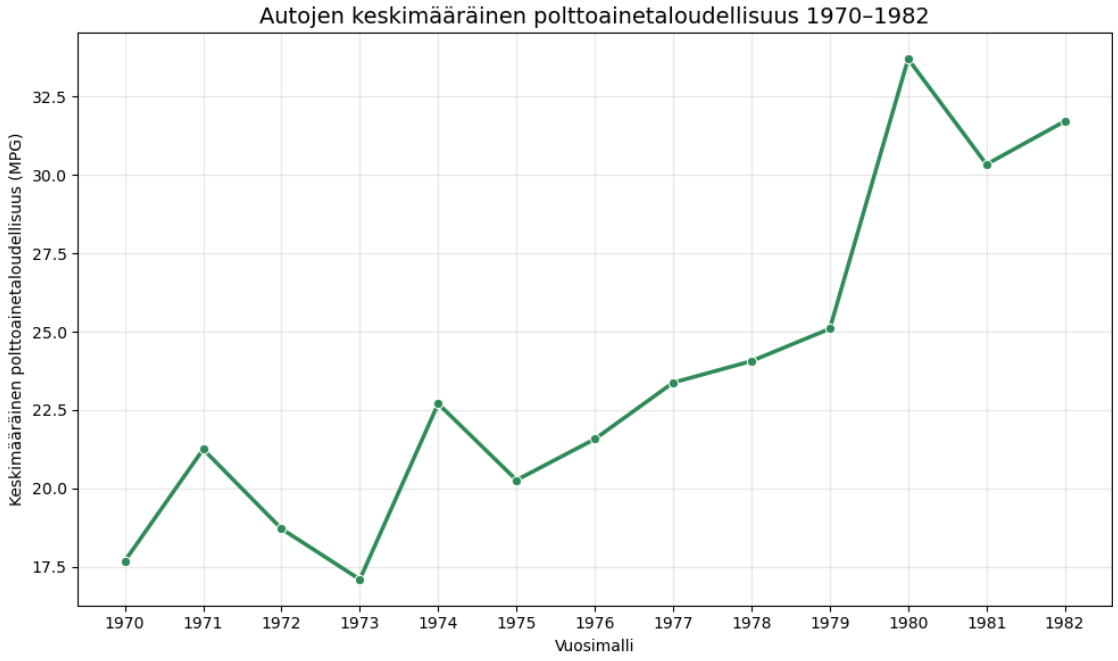
sns.lineplot(
    data=vuosittainen_mpg,
    x="vuosi",
    y="mpg",
    marker="o",
    color="seagreen",
    linewidth=2.5
)

plt.title("Autojen keskimääräinen polttoainetaloudellisuus 1970-1982",
          fontsize=14)
```

```
plt.xlabel("Vuosimalli")
plt.ylabel("Keskimääräinen polttoainetaloudellisuus (MPG)")

plt.xticks(range(1970, 1983))
plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()

# Tulostetaan vuosittaiset keskiarvot
print("Keskimääräinen MPG vuosimalleittain:")
print(
    vuosittainen_mpg[["vuosi", "mpg"]]
    .round(2)
    .to_string(index=False)
)
```




```
Keskimääräinen MPG vuosimalleittain:
 vuosi   mpg
  1970 17.69
  1971 21.25
  1972 18.71
  1973 17.10
  1974 22.70
  1975 20.27
  1976 21.57
  1977 23.38
```

```
1978 24.06
1979 25.09
1980 33.70
1981 30.33
1982 31.71
```

Viivakaavion tulkinta Viivakaaviosta havaitaan, että autojen keskimääräinen polttoainetaloudellisuus parani selvästi vuosien 1970–1982 aikana.

Vuonna 1970 autojen keskimääräinen MPG-arvo oli 17,69, kun taas vuonna 1982 se oli 31,71. Kasvua tapahtui noin 79 prosenttia.

Kehitys ei kuitenkaan ollut tasaista. Esimerkiksi vuosina 1972–1973 keskimääräinen MPG-arvo laski, mutta vuodesta 1976 eteenpäin kehitys oli pääosin nousevaa. Erityisen suuri muutos tapahtui vuosien 1979 ja 1980 välillä, jolloin keskiarvo nousi 25,09:stä 33,70:een, mutta vuonna 1981 tapahtui pieni notkahdus.

Tuloksista voidaan päätellä, että uudempien vuosimallien autot olivat aineistossa keskimäärin huomattavasti polttoainetaloudellisempia kuin vanhemmat autot. Kehitykseen ovat voineet vaikuttaa esimerkiksi moottoritekniikan parantuminen ja autojen rakenteelliset muutokset, mutta aineisto ei yksin osoita muutoksen syitä.

1.6 Johtopäätökset

Tässä tehtävässä tutkittiin Auto MPG -aineistoa neljän erilaisen visualisoinnin avulla. Aineisto sisälsi 398 autoa ja tietoja muun muassa niiden polttoainetaloudellisuudesta, painosta, alkuperämaasta ja vuosimallista.

Histogrammi osoitti, että autojen polttoainetaloudellisuudessa oli huomattavaa vaihtelua. Keskimääräinen MPG-arvo oli 23,51.

Alkuperämaiden vertailussa havaittiin, että japanilaiset autot olivat keskimäärin taloudellisimpia (30,45 MPG), kun taas yhdysvaltalaiset autot olivat vähiten taloudellisia (20,08 MPG). Eurooppalaiset autot sijoittuivat näiden väliin. Osasyynä voi olla autojen keskimääräinen paino.

Hajontakaavion perusteella auton painon ja MPG-arvon välillä oli voimakas negatiivinen korrelaatio ($r = -0{,}832$). Painavammat autot olivat siis yleensä vähemmän polttoainetaloudellisia.

Viivakaavio puolestaan osoitti, että autojen keskimääräinen polttoainetaloudellisuus parani selvästi vuosien 1970–1982 aikana. Keskimääräinen MPG-arvo kasvoi 17,69:stä 31,71:een.

Visualisointien perusteella auton paino, alkuperämaa ja vuosimalli ovat yhteydessä polttoainetaloudellisuuteen. Tulokset kuvaavat kuitenkin tämän aineiston autoja, eikä niiden perusteella voida täysin varmasti päätellä syy-seuraussuhteita.